【项目管理】题库及答案

暮光春晓 暮光春晓 2019-06-25



Good good study, day day Up

写在前面

鉴于老师给的**复习范围**

名词解释66道，简答题43道，论述题31道

已然是整本书的节奏

然而，**期末考试**只出

4个名词解释

3个简答

2个论述



所以小伙伴们就看着复习吧



Ps. 据说考过PMP的人，项目管理肯定过

下面是又臭又长的题库

后台回复“项目管理”获得更多，如Word版



一、名词解释

1、项目生命周期

项目的生命周期（ProjectLife Cycle）是描述项目从开始到结束所经历的各个阶段，最一般的划分是将项目分为 "识别需求、提出解决方案、执行项目、结束项目"四个阶段。实际工作中根据不同领域或不同方法再进行具体的划分。在项目生命周期运行过程中的不同阶段里，由不同的组织、个人和资源扮演着主要角色。

2、项目经理

项目经理（ProjectManager）就是项目负责人，负责整个项目的计划、实施和控制，是项目管理的核心。

3、项目干系人

项目干系人又称为项目相关利益者，是指积极参与项目、或其利益会受到项目执行或完成情况影响的个人或组织。

4、项目章程

项目章程是正式确认项目存在的文件，它主要包括对项目所产生的产品或服务特征，以及所要满足商业需求的简单描述。

项目章程是一个重要的文档，这个文件正式承认项目的存在并对项目提供一个概览。启动过程明确指定这一过程有一个重要的输出文档——项目章程，项目章程将粗略地规定项目的范围，这也是项目范围管理后续工作的重要依据。项目章程中还将规定项目经理的权利以及项目组中各成员的职责，还有项目其他干系人的职责，这也是在以后的项目范围管理工作中各个角色如何做好本职工作有一个明确的规定，以致后续工作可以更加有序地进行。

5、项目目标

项目目标（ProjectObjectives） 是指一个项目为了达到预期成果必须完成的各项指标标准。主要表现为：(1)质量目标；(2)工期目标；(3)投资目标；通称三大目标，它们的目标值由合同界定，彼此之间存在着相互联系和制约的关系。

6、项目需求

项目需求（ProjectNeeds/Project Demand）企业要明确的需求不可单一理解为明确我要管理什么，而是我对要管理的目标怎样实现。整个过程强调的是管理的目标和管理的方法之间的关系，只有立足在这个关系的基础上，才可以保证做到真正明确需求。

7、泛项目

“泛项目”，是指不能预先将项目目标、范围等定义清晰，只能大致明确其目的的项目。部分具有项目的特点，需要按项目的方式来管理。

8、项目管理知识领域

从知识领域的角度将项目管理过程组成九个项目管理知识领域：项目范围管理、项目时间管理, 项目成本管理, 项目质量管理, 项目人力资源管理,项目沟通管理, 项目采购管理, 项目风险管理和项目综合管理，每个知识领域包括数量不等的项目管理过程。

9、项目管理成熟度模型

项目管理成熟度表达的是一个组织（通常是一个企业）具有的按照预定目标和条件成功地、可靠地实施项目的能力。严格的讲，项目管理成熟度应该指的是项目管理过程的成熟度。

项目管理成熟度模型作为一种全新的理念，为企业项目管理水平的提高提供了一个评估与改进的框架。项目管理成熟度模型在基于项目管理过程的基础上把企业项目管理水平从混乱到规范再到优化的进化过程分成有序的五个等级，形成一个逐步升级的平台。其中每个等级的项目管理水平将作为达到下一更高等级的基础，企业项目管理成熟度不断升级的过程也就是其项目管理水平逐步积累的过程。借助项目管理成熟度模型，企业可找出其项目管理中存在的缺陷并识别出项目管理的薄弱环节，同时通过解决对项目管理水平改进至关重要的几个问题，来形成对项目管理的改进策略，从而稳步改善企业的项目管理水平，使企业的项目管理能力持续提高。

10、PMBOK

PMBOK是Project Management Body Of Knowledge的缩写，即项目管理知识体系，是美国项目管理协会（PMI）对项目管理所需的知识、技能和工具进行的概括性描述。

11、项目过程组

项目管理中分五大过程组:启动过程组；规划过程组；执行过程组；监控过程组；收尾过程组。

12、质量功能表

质量功能配置(QFDQuality Function Deployment)是从质量保证的角度出发，通过一定的市场调查方法获取顾客需求，并采用矩阵图解法将顾客需求分解到产品开发的各个阶段和各职能部门中，通过协调各部门的工作以保证最终产品质量，使得设计和制造的产品能真正地满足顾客的需求。

13、净现值法

净现值（NetPresent Value）是一项投资所产生的未来现金流的折现值与项目投资成本之间的差值。净现值法是评价投资方案的一种方法。该方法是利用净现金效益量的总现值与净现金投资量算出净现值，然后根据净现值的大小来评价投资方案。净现值为正值，投资方案是可以接受的；净现值是负值，投资方案就是不可接受的。净现值越大，投资方案越好。净现值法是一种比较科学也比较简便的投资方案评价方法。

14、里程碑

里程碑是项目中的重要时点或事件。里程碑清单列出了所有里程碑，并指明每个里程碑是强制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）。

15、多项目管理

多项目管理是指针对组织中进行的多个项目进行全生命周期的管理。多项目管理是伴随着项目管理方法在企业或政府部门等组织中的广泛运用而形成的一种以长期性组织为对象的管理模式。形象地讲，就是指在企业中同时管理、协调多个项目的选择、评估、计划、控制、执行，以及收尾等各项工作，使所有项目的综合执行效果达到最优的项目管理方式。多项目管理是通过对项目群、项目组合，以及项目的成功管理来实现的。

16、项目组织

项目组织是按照项目的目标以一定的形式组建起来的，由组织各部门调集专业人才，并指派项目负责人在特定时间内完成任务。在项目期中，所有成员仅向项目经理负责,不再听命原部门主管指挥，待项目完成后，所有成员再回到原组织单位。

17、平衡矩阵型组织

平衡矩阵组织也称中矩阵组织：是向各部门借调过来的成员当中，指定一个人担任专案主持人(projectleader)的角色。一旦专案结束，专案主持人的头衔就随之消失。平衡矩阵中对各项目均任命项目经理，并且赋予他应有的职权与责任，项目经理以对部门及该部门中主要工作(或重要)人员的控制为主，由职能经理负责各个职能项目团队中一般人员的管理。平衡矩阵组织是对弱矩阵组织结构的改进，为强化对项目的管理，在项目管理班子内，从职能部门参与本项目活动的成员中任命一名项目经理。项目经理被赋予一定的权力，对项目整体与项目目标负责。

18、项目管理办公室

项目管理办公室是企业设立的一个职能机构名称，也有的称作项目管理部、项目办公室或项目管理中心等。英文为： project management office ，缩写简称：PMO。

美国项目管理协会（PMI）对PMO的定义：PMO就是为创造和监督整个管理系统而负责的组织元素，这个管理系统是为项目管理行为的有效实施和为最大程度的达到组织目标而存在的。

19、范围管理

项目范围管理是指对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程。这个过程用于确保项目组和项目干系人对作为项目结果的项目产品以及生产这些产品所用到的过程有一个共同的理解。

20、范围说明书

是项目文档中最重要的文件之一。它进一步并且正式明确了项目所应该产生的成果和项目可交付的特征，并在此基础上进一步明确和规定了项目利益相关者之间希望达成共识的项目范围，为未来项目的决策提供一个管理基线。

21、范围规划

在项目概念中，“范围”的概念包含产品范围和项目范围两方面。

产品范围(ProductScope)指的是附属于产品或服务上的属性特征或功能，它的完成依据具体的需求(Requirement)来衡量。

项目范围(ProjectScope)指的是为交付项目产品或服务所必须做的工作，它的完成依据事先制定的计划(Plan)来衡量。

22、项目范围

项目范围(ProjectScope)指的是为交付项目产品或服务所必须做的工作，它的完成依据事先制定的计划(Plan)来衡量。

23、工作分解结构

WBS，work breakdown structure.。是将项目逐层分解成一个个可执行的任务单元，这些任务单元即构成了这个项目的工作范围，有进度计划、人员分配和成本计划的基础。

24、工作包

工作包即合同包，表示项目各工序或单个活动，是WBS的最小单位。工作包中可以包括子项目编号、工作编号、工作名称、工期、资源、成本、责任单位人、合同分解编码等。

25、范围核实

取得干系人（赞助人、客户、顾客等）对项目范围正式认可的过程。它要求审查可交付成果和工作结果，以保证一切均已正确无误与令人满意的完成。如果项目提前终止，则范围核实过程应确认与记载已完成的水平与程度。

26、活动定义

活动(activity):WBS包含完成项目所需的所有工作，用于界定项目的范围。WBS的最小单位是工作包。工作包作为时间管理的基础可能太过于粗糙，因此需要对工作包进行分解，分解成更小更易于管理的单元以便于更好地进行时间的管理和控制，此处分解的最终结果就是活动。

活动通常需要一定的时间、一定的成本和一定的资源才能够完成。

27、甘特图

进行项目计划和进度安排的一种图形化技术，又称横道图或条线图。他是一个二维平面图，横坐标为时间维，表示进度或时间，纵坐标表示活动名称内容。

28、责任分配矩阵

是用来对项目团队成员进行分工，明确其角色与职责的有效工具，通过这样的关系矩阵，表示项目团队每个成员的角色，也及他们的职责，确保了项目的事有人做，人有事干。

29、箭线图法（ADM）

Arrow diagramming method；又称双代号网络图，活动由带有两个节点的箭线表示，箭尾表示活动的开始，箭头表示活动的结束，通常活动的名称和持续时间分别在箭线上、下标出。

30、前导图法（PDM）

Precedence diagramming method；又称单代号网络图，活动用节点表示，箭线表示活动进行的先后顺序。

31、计划评审技术（PERT）

Programevaluation and review technique；针对活动持续时间不确定的情况下进行网络计划的方法。

32、关键线路法（CPM）

关键路线法(CriticalPath Method，CPM)，又称关键线路法。一种计划管理方法。它是通过分析项目过程中哪个活动序列进度安排的总时差最少来预测项目工期的网络分析。他们的拖期会影响项目总工期。而全部由关键活动组成的线路叫做关键线路或关键路。

33、时间---成本平衡法

在保证项目质量的前提下，时间—成本平衡法是一种用最低的相关成本的增加来缩短项目工期的方法。

34、总时差

总时差（用TFi-j表示，TF 是Total Float 的缩写）。双代号网络图时间计算参数，指一项工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间。用工作的最迟开始时间LSi-j与最早开始时间ESi-j之差表示或最迟完成时间与最早完成时间之差。

35、挣值管理

项目的挣值管理（EarnedValue Management,EVM）,是用与进度计划、成本预算和实际成本相联系的三个独立的变量，进行项目绩效测量的一种方法。它比较计划工作量、WBS的实际完成量（挣得）与实际成本花费，以决定成本和进度绩效是否符合原定计划。

36、成本预算

企业按照预算期的特殊生产和经营情况所编制的预定成本。它属于一种预计或未来成本。确定预算成本应以企业预算期内的销售和生产预算为基础，编制产品生产和经营的直接材料预算、直接人工预算和制造费用预算和期间费用预算、直接人工预算和制造费用预算和期间费用预算等。

37、成本控制变更系统

变更控制是信息系统工程监理工作中的一项重要内容，变更常伴随着建设合同价格的调整及实施进度的调整，是合同双方利益的焦点。

38、挣值(EV)

Earnedvalue；在某个时点，实际完成活动的预算价值，某个活动的挣值等于分配给该活动的预算乘以活动实际完成的比例。

39、进度偏差(SV)

进度偏差是指已完工程实际时间和已完工程计划时间之间的差异。进度偏差程度则是已完工程实际时间与已完工程计划时间的偏差程度。

进度偏差=已完工作预算费用—计划工作预算费用

40、费用偏差（CV）

Costvariance某个时点，已完成活动的挣值与实际成本的差额即EV-AC。

41、成本绩效指数(CPI)

Costperformance index，又称资金效率，是费用偏差的另一种表示方法。即EV/AC。

42、项目质量

其中质量通常指产品的质量，广义的还包括工作的质量。产品质量是指产品的使用价值及其属性；而工作质量则是产品质量的保证，它反映了与产品质量直接有关的工作对产品质量的保证程度。

43、质量保证

是质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。就项目而言，不管用户是否明确提出质量保证要求，项目实施者都需要采取某些措施以保证项目的质量满足用户的要求。

44、质量控制

是对每个阶段或者关键活动的产出物进行检测，评估产出物是否符合设计的质量要求，对产出物的质量负责。

45、PDCA循环

PDCA循环又叫戴明环，是美国质量管理专家戴明博士提出的，它是全面质量管理所应遵循的科学程序。全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制订和组织实现的过程，这个过程就是按照PDCA循环，不停顿地周而复始地运转的。

46、鱼刺图

鱼骨图是由日本管理大师石川馨先生所发明出来的，故又名石川图。鱼骨图是一种发现问题“根本原因”的方法，它也可以称之为“Ishikawa”或者“因果图”。其特点是简捷实用，深入直观。它看上去有些象鱼骨，问题或缺陷（即后果）标在"鱼头"外。在鱼骨上长出鱼刺，上面按出现机会多寡列出产生生产问题的可能原因。鱼骨图有助于说明各个原因之间如何相互影响。它也能表现出各个可能的原因是如何随时间而依次出现的。这有助于着手解决问题。

47、帕累托图

用来识别消耗了最多成本的少部分质量因素的统计分析方法。是按照发生频率大小顺序绘制的直方图，表示有多少结果是由已确认类型或范畴的原因所造成。它是将出现的质量问题和质量改进项目按照重要程度依次排列而采用的一种图表。

48、风险管理计划

为了降低项目风险的损害而分析风险、制定风险应对策略方案的过程，包括识别风险、量化风险、编制风险应对方案等。

49、风险管理过程

1、风险识别--确认哪些风险有可能会影响项目进展，并记录每个风险所具有的特点。

2、风险量化--评估风险和风险之间的相互作用，以便评定项目可能的产出结果的范围。

3、风险对策研究--确定对机会进行选择的步骤及对危险作出应对的步骤。

4、风险对策实施控制--对项目进程中风险所产生的变化作出反应。

50、应急准备金

为处理项目中预期的，但不确定的事件准备的资金。

51、管理准备金

未计划的但潜在需要的项目范围和成本的变更。

52、头脑风暴法

让与会者敞开思想，使各种设想在相互碰撞中激起脑海的创造性风暴，分为直接头脑风暴和质疑头脑风暴，前者是在专家群体决策基础上尽可能激发创造性，产生更多设想和方法，后者是对前者提出的方案逐一质疑，发现其现实可行的方法。

53、风险定性分析

定性风险分析是评估已识别风险的影响和可能性的过程。这一过程用来确定风险对项目目标可能的影响，对风险进行排序。它在明确特定风险和指导风险应对方面十分重要。

54、风险应对策略

针对风险量化结果。为降低项目风险的负面效益，形成的风险应对计划或措施。

55、风险

由于存在不能预先确定的内部和外部的各种干扰因素，是信息系统项目的结果存在不确定性。

56、总价合同

固定价格合同又称固定总价合同或总价合同。用户方与建设方对所约定的工作达成一致价格并保持不变。

57、成本补偿合同

用户方同意付给建设方所有实际花费的成本加上一定的协商利润，而不规定数额。

58、马斯洛需求层次理论

马斯洛需求层次理论（Maslow'shierarchy of needs），亦称“基本需求层次理论”，是行为科学的理论之一。

该理论将人类的需求分为五种，并将五种需求进行了等级的划分，按层次逐级递升，分别为：生理上的需求、安全上的需求、情感和归属的需求、尊重的需求、自我实现的需求。马斯洛认为，当人的低层次需求被满足之后，会转而寻求实现更高层次的需要。

59、X理论

X理论在18世纪末-19世纪末的整整一个世纪中占统治地位。其核心观点是要证明人是“经济人”，代表人物是泰勒，但明确提出“经济人”的是麦格雷戈，他以经济人人性假设为理论依据的管理概括为“X理论”。

X理论以下面四种假设为基础：

A、员工天生不喜欢工作，只要可能，他们就会逃避工作。

B、由于员工不喜欢工作，因此必须采取强制措施或惩罚办法，迫使他们实现组织目标。

C、员工只要有可能就会逃避责任，安于现状。

D、大多数员工喜欢安逸，没有雄心壮志。

60、Y理论

Y理论是X理论的对称。现代管理科学中以人定向的行为学派关于人性的一种假设。由美国社会心理学家、管理学家麦格雷戈在《企业中的人性面》(1957)一文中首先提出。

Y理论的主要观点是：一般人本性不是厌恶工作，如果给予适当机会，人们喜欢工作，并渴望发挥其才能；多数人愿意对工作负责，寻求发挥能力的机会；能力的限制和惩罚不是使人去为组织目标而努力的唯一办法；激励在需要的各个层次上都起作用；想象力和创造力是人类广泛具有的。因此，人是“自动人”。激励的办法是：扩大工作范围；尽可能把职工工作安排得富有意义，并具挑战性；工作之后引起自豪，满足其自尊和自我实现的需要；使职工达到自己激励。只要启发内因，实行自我控制和自我指导，在条件适合的情况下就能实现组织目标与个人需要统一起来的最理想状态。

61、双因素理论

双因素理论 (TwoFactors Theory)

又称激励保健理论(Motivator-HygieneTheory)，是美国的行为科学家弗雷德里克•赫茨伯格（Fredrick Herzberg）提出来的。双因素理论认为引起人们工作动机的因素主要有两个：一是保健因素，二是激励因素。只有激励因素才能够给人们带来满意感，而保健因素只能消除人们的不满，但不会带来满意感。

其理论根据是：第一，不是所有的需要得到满足就能激励起人们的积极性，只有那些被称为激励因素的需要得到满足才能调动人们的积极性；第二，不具备保健因素时将引起强烈的不满，但具备时并不一定会调动强烈的积极性；第三，激励因素是以工作为核心的，主要是在职工进行工作时发生的。

62、激励

可以定义为通过调整外因来调动内因从而使得被激励者向着激励预期的方向发展。

63、沟通管理过程

项目沟通管理（projectcommunication management）包括为了确保项目信息及时适当的产生(generation)、收集(collection)、传播(dissemination)、保存(storage)和最终配置(ultimatedisposition)所必须的过程。项目沟通管理把成功所必须的因素--人(people)、想法(ideas)和信息(information)之间提供了一个关键连接。涉及项目的任何人都应准备以项目"语言"（the project language）发送和接收信息并且必须理解他们以个人身份参与的沟通怎样影响整个项目。

1、沟通计划(communication planning)--决定项目涉及人(stakeholders)的信息和沟通需求：谁需要什么信息，什么时候需要，怎样获得。

2、信息传播（information distribution）--使需要的信息及时发送给项目涉及人。

3、执行报告(performance reporting)--收集和传播执行信息，包括状况报告（statusreporting）、进步衡量（progress measurement）和预测

4、行政总结（administrative closure）--产生、收集和传播信息以形成一个阶段或项目完成。

这些过程之间以及与其他领域的过程之间相互作用。如果项目需要，每个流程可以由个人、多人或团体来完成。在每个项目阶段每个过程至少发生一次。虽然在这里列举的流程是分立的阶段并具有明确定义的分界面，事实上他们互相交织、互相作用在一起。

64、沟通计划

明确项目过程中项目干系人之间信息交流的内容、人员范围、沟通方式、沟通时间或频率等沟通要求的约定。

65、多项目管理

多项目管理(Multi-projectmanagement)是指针对组织中进行的多个项目进行全生命周期的管理。多项目管理是伴随着项目管理方法在企业或政府部门等组织中的广泛运用而形成的一种以长期性组织为对象的管理模式。形象地讲，就是指在企业中同时管理、协调多个项目的选择、评估、计划、控制、执行，以及收尾等各项工作，使所有项目的综合执行效果达到最优的项目管理方式。多项目管理是通过对项目群、项目组合，以及项目的成功管理来实现的。

66、大项目管理

大型项目管理是一项极有挑战性的工作，有如何控制高层领导问题、项目组织宣传问题、过程验收问题等。

二、简答题

1、简述IT项目管理的发展状况及目前主要的项目管理组织。

21世纪的项目管理更加注重人的因素、注重顾客、柔性管理，力求在变革中生存发展，主要特点：强调以客户为中心的服务理念、适应现代产品的创新速度、出现许多组织级和跨国的复杂项目系统、强调项目管理方法论；

主要管理组织有：国际项目管理协会（IPMA）、美国项目管理学会（PMI）、中国项目管理研究委员会（PMRC）。

2、简述项目管理的发展趋势。

主要分为四个阶段：项目管理起源、传统项目管理、现代项目管理、21世纪项目管理。项目管理起源主要依靠个人才能天赋，没有科学标准；传统项目管理重点是项目成本、时间和质量管理；现代项目管理以“项目管理知识体系指南PMBOK”为里程碑，将项目管理与各项技术进行结合；21世纪的项目管理更加注重人得因素、注重顾客、柔性管理。

3、为什么越来越需要项目管理?

企业的核心竞争力是创造性工作，而项目正是创造性工作的集中体现，所以如何做好项目实际上关系到企业能否做好创造性工作，提高自己核心竞争力。对政府而言，为提高政府办事效率，提高服务水平，做的很多事情也需要按项目方式管理，成为项目导向型政府。对个人而言，每个人做的每件事都可看成是项目。所以，不论企业还是政府、个人，都越来越多的从事项目，项目逐渐成为我们的生活方式。社会逐步向项目导向型社会转变，所以，做好项目、管好项目，尤为重要。

4、简述项目的主要特征。

独特性：任何一个项目都具有与其他任何项目不相同的特点；

临时性：一是时间段是临时的，二是项目团队是临时的，三是项目资源是临时的；

整体性：项目是为实现目标而展开的任务集合，不是一项孤立的活动，是一系列活动的有机组合，从而形成特定、完整的过程；

不确定性：项目不可能完全在规定的时间、预算由规定的人员完成，可能出现各种风险和意外；

约束性：项目除了受到资源约束外还受到外部环境的约束；

目标性：任何项目都有着明确界定目标，在一定时间和成本内，完成一定质量的交付物。

5、简述项目与日常工作的主要区别。

二者都是靠人来实施的、完成，且都受一定的资源限制。但日常工作是连续不断、周而复始的活动，实施目的不是非常明确，由部门经理负责；项目是临时的一次性活动，需要专门的项目经理负责，并以项目目标完成与否考核。

6、简述项目干系人在项目管理中的重要性。

什么是项目干系人：

项目干系人包括项目当事人和其利益受该项目影响（受益或受损）的个人和组织；也可以把他们称作项目的利害关系者。除了上述的项目当事人外，项目干系人还可能包括政府的有关部门、社区公众、项目用户、新闻媒体、市场中潜在的竞争对手和合作伙伴等；甚至项目班子成员的家属也应视为项目干系人。

项目干系人管理：

项目干系人管理是指对项目干系人需要、希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满足其需要、解决其问题的过程。项目干系人管理将会赢得更多人的支持，从而能够确保项目取得成功。

项目干系人管理的重要性：

项目干系人管理是对沟通进行管理，以满足项目干系人的需求并与项目干系人一起解决问题。对项目干系人进行积极管理，可促使项目沿预期轨道行进，而不会因未解决的项目干系人问题而脱轨。同时进行项目干系人管理可提高团队成员协同工作的能力，并限制对项目产生的任何干扰。通常，由项目经理负责项目干系人管理。

7、简述项目管理目标的层次性。

项目不但要在既定的成本下，按时按质完成规定任务，完成合同规定范围，为项目团队带来较好的经济收入，还要更加注重客户对项目的认同感，包括考虑客户对项目的接受程度。也就是说，满足范围、成本、质量、进度要求，以及实现团队满意、客户满意构成了项目成功标准的金字塔结构。

8、IT项目管理的三要素和六要素分别指什么?

三要素：费用、目标、进度。

六要素：目的、范围、组织、时间、成本、质量。

9、项目管理成功的关键因素有哪些?

1、得到管理高层的支持；

2、选择一位优秀的项目经理；

3、具有明确的目标和范围；

4、保证客户全程参与；

5、严密而有效地项目管理；

6、采用正确而合适的技术。

10、试述一般项目的生命周期，以及IT项目的生命周期。

项目的生命周期：项目作为一种创造独特产品与服务的一次性活动是有始有终的，项目从始到终的整个过程构成了一个项目的生命周期。

美国项目管理协会的定义：“项目是分阶段完成的一项独特性的任务，一个组织在完成一个项目时会将项目划分成一系列的项目阶段，以便更好地管理和控制项目，更好地将组织的日常运作与项目管理结合在一起。项目的各个阶段放在一起就构成了一个项目的生命周期。

IT项目生命周期的特殊性 ① IT项目往往在正式立项之前，就已经投入了力量； ② 收尾工作包括了评估、推广和维护三个部分，而且延续时间较长；③ IT项目和一般项目不同，项目的售后服务和维护将持续一段时间，因而需要在很长一点时间继续投入力量。

11、试述在不同IT项目阶段的主要特征。

每个项目阶段都以一个或数个可交付成果的完成为标志。可交付成果是某种有形的、可验证的工作成果，例如，技术规格说明书、可行性研究报告、详细设计文件或可以工作的样品。某些可交付成果可能对应着项目管理过程，而另外一些则是该项目构思时设想的最终产品或产品的组成部分。对于可交付成果，因为相应的阶段是为保证恰当地控制项目和达到项目目的，即取得希望的产品或服务而设计的一般为按顺序首尾衔接的过程的一部分。

任何具体的项目，由于规模、复杂程度、风险水平和现金流制约等方面的原因，阶段可以进一步划分为子阶段。为了便于监控，每一个子阶段都要与一个或多个具体的可交付成果联系起来。这些事项的大多数都同基本阶段可交付成果相联系，而且阶段一般都根据这些事项命名。

12、试述项目启动阶段的主要工作。

项目启动是一个客户方（或投资方）主导的项目过程，客户（或投资方）通过市场行为，如市场调研，发现（或寻找）商业机会，提出实现商业机会的需求，并向选定的相关承建方提交需求建议书，承建商根据需求与客户交流并完成需求分析，提交需求分析说明书和技术解决方案，客户会根据承建方的方案加于可行性分析，最终选定理想的承建商，启动项目。

项目启动阶段的主要工作包括以下内容：

1、明确项目的环境和约束。环境包括社会环境和经济环境；

2、明确项目需求。特别要重视各类项目干系人的需求，要确定项目利益相关者，包括积极的，中立的和消极的干系人，识别他们对项目的影响，维护积极地因素，转化消极的因素。

3、调查研究、收集数据，确认项目的目标，界定项目的范围；

4、进行项目可行性研究，选定项目。选定项目后，提出项目建议书，获准后进入下一个阶段。

此外，项目启动阶段的工作还包括组建项目团队，任命一位合格的项目经理，并获取正式授权。项目启动结束的标志是项目章程书的发布。

13、试述项目计划阶段的主要工作。

项目计划阶段从收集项目信息开始，然后确定项目所需完成的任务和所花时间得到项目进度计划。再以进度计划为基础，得到成本计划、资源计划等。项目计划的编制不是一次性的，应该是一个动态的编制过程。

主要工作包括：

1、收集项目信息；

2、确定项目的应交付成果；

3、分解任务并确定各任务间的依赖关系；

4、确定每个任务所需的时间和团队成员可支配的时间；

5、确定管理工作；

6、根据以上计划制定项目的进度计划；

7、在进度计划基础上考虑项目的成本预算、质量要求、可能的风险分析及其对策；

8、项目总体计划的整合、评审、批准。

14、试述项目实施阶段的主要工作。

根据项目生命期的特点，在项目实施阶段，项目的投入最多，跨越时间最长。项目实施阶段是项目生命期的主体。在这一阶段，主要工作包括两部分，一是项目的执行工作，主要是项目进度中规定的各项工作；二是项目的控制工作，防止变更和处理变更。具体来讲，项目实施阶段工作包括：

1、执行项目WBS中的各项工作；

2、跟踪、记录项目执行中的进度、成本及范围变更等信息；

3、将收集到的信息与项目最初原定的计划进行比较；

4、对项目的偏差和变更进行控制。

15、试述项目结束阶段的主要工作。

项目收尾是项目生命期的最后一个阶段。项目结束阶段，项目组要移交工作成果，帮助客户实现商业目标；系统交接给维护人员；结清各项款项。项目完成一段时间后，一般还应进行项目评估。

项目收尾主要包括合同收尾和管理收尾：

1、合同收尾：合同收尾主要是针对项目组外部来讲，是指未完成与结算签订的合同所必需的过程，包括解决所有遗留问题并结束每一项与本项目或项目阶段有关的合同。合同收尾包括结清与了结项目的所有合同协议，以及确定配合项目正式行政收尾的有关活动时需要的所有活动与配合关系。

2、管理收尾：管理收尾也称为行政收尾，是对项目部内部来讲的，管理收尾包括一系列零碎、烦琐的工作，如收集、整理项目文件；对外宣称项目已结束；进行经验教训总结，发布项目信息，重新安排项目人员，庆祝项目结束总结经验教训等。

具体来讲主要包括：

（1）、对项目产生的结果进行验收评估；

（2）、将项目结果移交给客户；

（3）、总结经验教训，形成案例；

（4）、项目团队解散，项目人员安置。

16、试述检查点、里程碑和基线在IT项目管理中的作用。

检查点

指在规定的时间间隔内对项目进行检查，比较实际与计划之间的差异，并根据差异进行调整。可将检查点看作是一个固定“采样”时点，而时间间隔根据项目周期长短不同而不同，频度过小会失去意义，频度过大会增加管理成本。常见的间隔是每周一次，项目经理需要召开例会并上交周报。

里程碑

项目里程碑(milestone)并没有形成统一的定义，但是各个定义的核心基本上都是围绕事件(event)、项目活动(activity)、检查点(checkpoint)或决策点，以及可交付成果(deliverable)这些概念来展开的。是完成阶段性工作的标志，不同类型的项目里程碑不同。里程碑在项目管理中具有重要意义。

里程碑是项目中的重大事件，在项目过程中不占资源，是一个时间点，通常指一个可支付成果的完成。编制里程碑计划对项目的目标和范围的管理很重要，协助范围的审核，给项目执行提供指导，好的里

程碑计划就像一张地图指导您该怎么走。

里程碑目标一定要明确。通过这种集体参与的方式比项目经理独自制定里程碑计划并强行要求项目组执行要好得多，它可以使里程碑计划获得更大范围的支持。完成阶段性工作的标志，不同类型的项目里程碑不同。里程碑在项目管理中具有重要意义。

基线

指一个(或一组)配置项在项目生命周期的不同时间点上通过正式评审而进入正式受控的一种状态。基线其实是一些重要的里程碑，但相关交付物要通过正式评审并作为后续工作的基准和出发点。基线一旦建立后变化需要受控制。

重要的检查点是里程碑，重要的需要客户确认的里程碑，就是基线。在我们实际的项目中，周例会是检查点的表现形式，高层的阶段汇报会是基线的表现形式。

17、试述项目组织设计的主要原则。

主要原则包括：（1）专业化分工原则（2）统一指挥原则（3）控制幅度原则（4）、权责对等原则（5）柔性经济原则。

18、项目范围目标的确定有哪些基本原则?

项目范围是指产生项目产品所包括的所有工作及产生这些产品所用的过程。项目干系人必须在项目要产生什么样的产品方面达成共识，也要在如何生产这些产品方面达成一定的共识。

项目范围管理是指对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程。这个过程用于确保项目组和项目干系人对作为项目结果的项目产品以及生产这些产品所用到的过程有一个共同的理解。

基本原则：

1、项目实施前，组织应明确界定项目的范围，提出项目范围说明文件，作为进行项目设计、计划、实施和评价的依据。

2、确定项目范围应主要依据下列资料：（1）、项目目标的定义或范围说明文件。（2）、环境条件调查资料。（2）、项目的限制条件和制约因素。（3）、同类项目的相关资料。（4）、在项目的计划文件、设计文件、招标文件和投标文件中应包括对工程项目范围的说明。

19、试述IT项目范围管理的主要过程。

项目范围的管理也就是对项目应该包括什么和不应该包括什么进行定义和控制，以确保项目管理者和项目干系人对作为项目结果的项目产品和服务以及生产这些产品和服务所经历的过程有一个共同的理解。也就是说，项目范围管理主要关心的是确定与控制哪些应该与不应该包括在项目之内的过程。《项目管理知识体系指南》PMBOK（第3版）将项目范围管理的过程描述如下：

1、范围规划——制定项目范围管理计划，记载如何确定、核实与控制项目范围，以及如何制定与定义工作分解结构（WBS）。

2、范围定义——制定详细的项目范围说明书，作为将来项目决策的根据。

3、制作工作分解结构——将项目大的可交付成果与项目工作划分为较小和更易管理的组成部分。

4、范围核实——正式验收已经完成的项目可交付成果。

5、范围控制——控制项目范围的变更。

上述过程不仅彼此之间相互作用，而且还与其他知识领域过程交互作用。根据项目需要，每个过程可能涉及一个或多个个人或集体所付出的努力。每个过程在每个项目或在多阶段项目中的每一阶段至少出现一次。下面我们就将围绕项目范围管理的各个过程进行详细的阐述。

20、项目启动的输出是什么?

1、明确项目的环境和约束：需求、策划项目；调查研究、收集数据。

2、确立目标与范围界定。

3、进行可行性研究：风险分析；进行资源测算。

4、选定项目：提出项目建议书；获准进入下一阶段。

21、简述范围变更控制的输入、工具与技术、输出。

输入：1.工作分解结构2.绩效报告 3.变更请求4.范围管理计划。

工具与技术：1.范围变更控制系统 2.绩效量度 3.补充规划。

输出：1.范围变更 2.纠正行动 3.汲取的教训4.经调整的基准。

22、简述IT项目范围规划的工具与技术。

项目范围管理计划是一种规划工具，说明项目团队如何确定项目范围，制定详细的项目范围说明书，确定与制作工作分解结构，核实项目范围，以及控制项目范围。制定项目范围管理计划与确定项目范围的细节从分析项目章程、项目初步范围说明书与项目管理计划最近批准的版本提供的信息，组织过程资产中的历史信息，以及任何有关的事业环境因素开始。项目范围管理计划是“制定范围计划”过程的主要成果。

制定项目范围计划的工具和技术有专家判断和样板、表格、标准等：

1、专家判断

在制定项目范围管理计划时，利用专家就以往同等项目的范围管理方式所做出的判断。

2、样板、表格、标准

样板可能包括工作分解结构样板、范围管理计划样板与项目范围变更控制表格。

3、引导式研讨会

4、备选方案识别

5、产品分析

23、简述WBS工作分解的主要原则及主要步骤。

主要原则：

1、功能或技术的原则：考虑到每一阶段到底需要什么样的技术或专家。

2、组织结构：考虑项目的分解应适应组织管理的需要。

3、地理位置：主要是考虑处于不同地区的子项目。

4、系统或子系统原则：根据项目在某些方面的特点或差异将项目分为几个不同的子项目。

主要步骤：

1、得到范伟说明说或工作说明书；

2、召集有关人员，集体讨论所有主要项目工作，确定项目工作分解方式；

3、分解项目工作。

4、画出WBS的层次结构图；

5、将主要项目可交付成果细分为更小的、易于管理的工作包；

6、验证上述分解的正确性；

7、在此基础上，建立一个WBS编号系统；

8、项目WBS制定以后，应该组织评审，根据项目各方协调后的意见更新或修正。

24、简述范围核实的输入、工具与技术、输出。

输入：

1、项目管理计划；2、需求文件；3、需求跟踪矩阵；4、确认的可交付成果

工具与技术：检查

输出：

1、验收的可交付成果；2、 变更请求3、 项目文件（更新）

25、简述项目时间管理的主要过程。

1、活动定义：指确认一些特定的工作。通过完成这些活动就完成了工程项目的各项目细目；

2、活动排序：明确各活动间的相互联系性。

3、活动时间估：估计各活动所需时间。

4、进度安排：分析活动间排序，活动所需时间和资源以作出项目进度计划。

5、进度控制：控制项目进度变化。

26、简述缩短项目历时常用方法。

时间-成本平衡法，就是在保证项目质量的前提下，通过压缩关键路径上的压缩单位时间成本增加最低的工作，来缩短项目工期的方法。

常用方法包括：

1、临时加班或赶工，即通过安排临时加班、安排（聘请）有经验的开发人员、内部经验交流、内部培训等办法赶工，尽可能补救耽搁的时间或提升资源利用率，缩短关键路径上的工作历时。其中加班的时间不宜过长。

2、部分工作并行跟进以压缩工期，即完成某一部分活动后就对其进行评审，评审通过后就开始下一个活动，不必等到全部活动都完成才开始。

3、增加优质资源，即根据项目的责任分配矩阵，向人力资源经理申请增加经验更丰富人员；或者向其他部门申请增加高质量的项目资源。

4、加强沟通和监控，即争取客户能够对项目范围及其需求、设计、验收标准进行确认，避免后期频繁出现变更；加强项目团队成员之间的协调，保持工作的顺利衔接，尽可能使项目的步调和内容一致，避免产生失误现象。

5、改进方法（或技术，或流程），即根据前一阶段的工作绩效，对后续工作的工期重新进行估算，对原来的进度计划进行变更，并充分考虑法定节假日、节假日对工作人员绩效的影响等因素。对进度计划的变更，应征得相关人员的一致同意。

6、缩减项目范围，即与客户进行沟通，梳理业务需求中的关键需求，与客户进行协商能否在期限前先完成关键需求，其他部分分期交付；或者是制定出合理、可靠的技术方案，对其中不熟悉的部分，可以采用外包的方法。

7、明确目标、责任和奖惩机制，提高项目团队成员的工作绩效，以及提高资源利用率。

8、加强对交付物、阶段工作的及时检查和控制，避免后期出现返工现象。

27、简述费用估计的基本方法。

主要分成四种方法：

1、类比估计：与原有的已执行过的类似项目进行类比，估计当前项目成本。适合详细资料难以得到，但存在与当前项目相似度高的情况；

2、参数模型：建立数学模型预测成本，依赖大量历史数据，较复杂，精确度高；

3、按照WBS自上而下：由某一设定好的总预算值，估计每项活动的成本。可以较好的控制总成本，但可能导致某些活动成本不合理；

4、按照WBS自下而上：由每项活动的成本得到总预算估计。对总体预算较难控制。

28、简述不同活动之间的逻辑关系有哪几种。

有些顺序是客观存在的，必须满足的，成为强制性逻辑关系；有些是可以根据时间、人员、资源灵活调增的，称为可变逻辑关系。

逻辑关系logical relationship:两个项目活动或一个项目活动和一个里程碑之间的关系，也成为前导关系或者依赖关系，一共有4种：(finish-start)

1、完成-开始FS：后继活动的工作开始前，前导活动的工作必须完成。

2、完成-完成FF：后继活动的工作完成前，前导活动的工作必须完成。

3、开始-开始SS：后继活动的工作开始前，前导活动的工作必须开始。

4、开始-完成SF：后继活动的工作完成前，前导活动的工作必须开始。

29、分析箭线图和前导图法的主要区别及它们在时间管理中的作用。

前导图法（PDM ,PrecedenceDiagramming Method）也叫顺序图法或单节点网络图法（AON, Activity On Node），是编制项目网络图的一种方法，它用单个节点（方框）表示一项活动，用节点之间的箭线表示项目活动之间的相互依赖关系。

顺序图法包括四种依赖关系或先后关系：结束—开始、结束—结束、开始—结束、开始—开始。

箭线图法（ADM，Arrow Diagramming Method)又称矢线图法或双代号网络图法(AOA，Activity On Arrow)，是网络图在质量管理中的应用。箭线图法用箭线表示活动，活动之间用节点(称作“事件”)连接，只能表示结束—开始关系。每个活动必须用唯一的紧前事件和唯一的紧后事件描述；紧前事件编号要小于紧后事件编号；每一个事件必须有唯一的事件号。虽比前导图法少使用，但在某些应用领域仍是一种可供选择的方法。箭线图法仅表示“结束—开始”关系以及用虚工作线表示活动间的逻辑关系。

箭线图和前导图法都是网络图在时间管理中的应用，有助于表明活动间的先后顺序，并主要用于查找关键路径。

30、分析CPM和PERT的主要的特点及区别。

关键路径法和计划评审技术

关键路线法（CPM）也称关键路径分析法，是一种借助于项目网络图和各活动持续时间估算值，通过顺推法计算各项活动的最早开始、结束时间，通过逆推法计算各项活动最迟开始、结束时间，这样可以决定哪些活动的进度安排灵活性（总时差）最小，在此基础上确定关键路线，并对关键路线进行调整和优化，从而使项目完成时间最短，使项目进度计划最优。

计划评审技术（PERT）是当项目的某些或者全部活动持续时间估算事先不能完全肯定或存在很大不确定性时，采用概率统计方法先求得项目活动期望平均时间，并以此时间作为网络图中相关活动的持续时间，化不确定性进度计划为确定性进度计划，再进行进度计划时间参数估算和分析。

CPM和PERT方法特点对比传统常用项目进度计划编制的CPMT和PERT方法，各有其优点和缺点，项目经理和项目管理人员应根据项目的具体情况选用，两者之间的比较CPM和PERT的主要不同点在于：CPM利用的是活动持续时间的最可能的估算值，而PERT利用的是活动持续时间的三种时间（乐观时间、最可能时间和悲观时间）加权值；CPM基于单一的时间估算，从本质上说是决定论的，而PERT从本质上说是或然论的，每个活动时间基于beta分布，预期时间期限基于正态分布；CPM常用于基于精确的时间预算，并有较强资源依赖性的建筑项目，而PERT则常用于估算时间的风险具有高度可变性的研发项目。

CPM和PERT的主要相同点在于：在给定了项目活动的期望平均时间估算，PERT的网络计算与CPM的网络计算就相同了，顺推法可得到项目活动最早结束时间，而逆推法可得到项目活动最晚开始时间；**CPM与PERT都允许使用虚拟活动来表示逻辑；安全活动时间均隐藏于各活动时间之中；均在无资源约束假设下采取尽早开工的关键路线管理原则。**

31、简述软件项目的成本构成。

1、按照项目进展过程，分为系统开发前期调研规划成本、咨询/设计成本；

2、系统开发实施成本、测试成本；

3、系统实施验收后验收成本；维护成本；

4、以及整个过程中的第三方监理成本、风险成本、其他成本等。

32、简述IT项目成本管理的主要过程。

1、资源计划过程--决定完成项目各项活动需要哪些资源(人、设备、材料)以及每种资源的需要量。

2、成本估计过程--估计完成项目各活动所需每种资源成本的近似值。

3、成本预算过程--把估计总成本分配到各具体工作。

4、成本控制过程--控制项目预算的改变。

33、简述挣值法的基本原理。

挣值分析法实际上是一种分析项目实施与期望目标之间差异的方法，故又常被称为偏差分析法。其测量指标大多取自传统标准成本系统的测量体系。通过成本、预算和进度数据之间的比较，计算出以货币为单位的成本偏差和进度偏差。

34、简述现代质量管理的主要观点。

更加重视人力资源、沟通、风险和整体管理

35、简述项目保证与项目控制的区别，举例说明。

质量保证需要监控信息系统项目组质量保证体系的运行状况，审计项目的实际执行情况和质量保证规范之间的差异，并出具改进建议和统计分析报告，对项目的质量保证体系的执行质量负责。

质量控制时对每个阶段或者关键活动的产出物进行检测，评估是否符合质量要求，对产出物的质量负责。

例如：加工生产线，质量保证值负责生产线本身的质量保证，质量控制负责单个产品的实际质量情况。

36、简述PMBOK的质量管理过程的主要内容。

主要包括：质量规划、实施质量保证和实施质量控制。具体包括：

1、对质量活动、环节加以识别和明确，建立项目质量活动流程；

2、明确项目不同阶段的质量管理内容和重点；

3、建立项目质量管理技术措施、组织实施；

4、 明确项目质量控制方法、质量评价方法；

5、 建立相应的组织机，配备人力、材料、硬件、软件平台环节资源等。

37、简述马斯洛的需要层次理论的主要内容。

马斯洛需要层次理论包括五大类：生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要、自我实现需要。

马斯洛基本观点：

1、五种需求像阶梯一样从低到高，按层次逐渐递升，但这样次序不是安全固定的，可以变化也有种种例外情况。

2、一般来说，某一层次的需求相对满足了，就会向高一层次发展，追求更高一层次的需要就成为驱使行为的动力。相应的获得满足的需求就不再是一种激励力量。

3、五种需要可分为两种，其中生理上的需求，安全上的需求和感情上的需求都属于第一级的需求，这些需求通过外部条件就可以满足。而尊重的需要和自我实现的需要是高级需要，他们是通过内部因素才能满足的，而且一个人对尊重和自我实现的需要是无止境的。

4、同一时期，一个人可能有几种需要，但每一时期总有一种需要占支配地位，对行为起决定作用。任何一种需要都不会为更高层次的需要的发展而消失。

5、马斯洛和其他的行为科学家都认为，一个国家多数人的需要层次结构是同这个国家的经济发展水平、科技发展水平、文化和人民受教育的程度直接相关的。

38、简述项目沟通管理的主要过程。

1、识别干系人

2、沟通计划编制

3、确定项目干系人的信息需求和沟通需求：谁需要什么信息，什么时候需要，怎样发送。

4、信息发送

5、使需要的信息及时发送给项目干系人。

6、干系人期望管理

7、绩效报告

8、收集和传播绩效信息，包括状况报告、进展报告和预测。

39、简述项目风险管理的主要过程。

1、风险管理计划：对风险管理过程进行整体规划的过程；

2、风险识别：包括确定风险来源，风险产生的条件，描述风险特征和确定哪些风险事件有可能影响本项目；

3、风险分析：对风险及风险的相互作用的评估，是衡量风险自身的不确定性和风险对项目影响程度的过程，包括定性和定量分析；

4、风险监控和应对：对整个项目管理过程中的风险进行监控，并采取的应对措施的过程。

40、简述风险管理计划的主要内容。

1、方法和数据;

2、人员；

3、时间和周期；

4、风险类型；

5、触发标志；

6、基准；

7、沟通形式；

8、跟踪调整。

41、简述IT项目风险构成及产生的原因。

IT项目风险主要包括：1、需求风险；2、计划风险；3、组织和管理风险；4、人员风险；5、开发环境风险；6、用户风险；7、技术风险；8、设计和实施风险。

产生的原因主要包括：

1、IT项目一般投入较大，涉及范围广，需求协调来自用户方、开发方、实施方、监理方、外包方等各方利益，不确定性强；

2、IT项目是围绕满足用户需求而展开的，而用户通常随着对信息系统、对系统与企业运作之间的关系的认识不断深入，需求也在不断变化，从而带来项目范围、目标等因素的风险；

3、IT项目的主要资源是人力资源，具有很大的灵活性和不确定性；

4、IT项目是技术综合运用的项目，各种开发技术、工具、软硬件、网络平台等之间的契合程度及信息技术的不断发展，都会带来项目风险；

5、信息系统本身具备不确定性；

6、IT项目通常为满足用户特定需求，对其质量、进度和成本等因素的评价缺乏统一的标准，不像其他产品可以有明确标示的合格等级要求；

7、IT项目强调数据的集中、功能集成，而应用越集中，自动化程度越高，网络应用越广，风险就可能越大。

42、简述项目合同管理的主要内容。

对实施合同的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理等进行的管理。

从合同管理流程上看，签订一份完整的合同要经过：立项→起草→审核→批准→签订→备案与存档→履行控制→纠纷处理等几个阶段，因而合同管理工作的主要内容就包括以上六个方面。

43、简述项目采购合同主要有哪几种类型，特点是什么?

类型：固定总价合同；成本补偿合同；工料合同(单价合同)

特点：

1、 固定总价合同：用户方和建设方对所约定的工作达成一致价格，固定不变。 该类合同对于用户方来说是低风险的，但对于建设方来说是高风险的，所以针对该类合同，建设方的应对措施主要是在保证工期和质量的基础上，尽可能的降低成本。

2、成本补偿合同：用户方同意付给建设所有实际花费的成本加上一定的协商利润，而不规定数额。这类合同对用户方来说是高风险的，因为建设方的花费很有可能会超过预计价格。

3、工料合同（单价合同）：买卖双方共同承担风险。

44、项目风险管理计划制定的方法。

风险管理计划制定的方法通常是采用项目风险管理计划会议的形式。项目经理、项目团队领导以及任何相关的责任者与实施者等都在需要参与之列。所使用的工具是项目风险管理模板，将模板具体应用到当前项目之中。

三、论述题

1、根据IT项目管理理论，分析我国信息系统失败的因素主要有哪些?

1、计划不够充分；

2、项目经理失职；

3、对需求缺乏正确的了解；

4、人事方面的原因；

5、沟通方面的原因。

2、试述项目管理表格与模板在项目管理工作中的重要性，并举例说明。

模板的重要性：1、冲突的提前化；2、与客户的沟通；3、与新来者的沟通；4、团队的沟通；5、项目的可视化；6、知识的沉淀和转移。

比如模板有：1.、项目章程甘特；2、项目SWOT分析；3.、项目生命期模板；4.、项目干系人分析；5、 项目WBS图；6、项目分摊估计表；7、项目网络图；8、项目甘特图；9、风险应对表；10、 知识地图与兴趣表；11、职责分配矩阵；12、 项目规范； 13、绩效考评表。

项目管理表格重要性；1、收集项目管理过程中的原始数据；2、能够提高效率。

3、挑战性是项目本身所固有的性质，分析项目的挑战性表现在哪些方面？项目管理理论是如何应对这些挑战的?

主要表现在：

1、项目是临时性的，时间段是临时的、资源是临时的、项目负责人是临时

2、项目独特性引发挑战，项目具有很多的不确定性、管理项目需要企业知识、外行管理内行成为必须趋势

如何应对：

1、项目管理的观念：项目团队观念、项目协调观念、项目组合观念

2、项目管理的表格：会议纪要表、需求变更申请书等

3、项目管理的制度：成本管理制度、知识共享制度、项目中止制度、文档管理制度、风险管理制度、质量管理、变更管理制度等

4、项目管理信息系统：表格界面化、制度流程化、工作规范化

5、项目管理的知识与工具；知识如PMBOK、工具如MS Project

4、谈谈项目管理对你学习、工作和生活的启示。

5、论述项目管理在现代企业管理中的地位和作用。

现代项目管理从70年代到现在更加重视人力资源、沟通、风险和整体管理。

现代企业需要项目管理的原因是：

1、降低项目成本

2、提高项目团队的战斗力

3、降低项目风险，提供项目成功率

4、增强项目的可控性

6、可以有效地进行项目的知识积累

6、根据项目的规模有大项目、小项目，大项目中有小项目，谈谈你对项目的层次的理解，以及实际中如何处理一个项目中大项目与小项目的关系。

大项目一般指由多个独立的小项目组成，大项目管理更加强调整体观和系统观，更加突出组织、管理和协调的能力。多项目管理(Multi-projectmanagement)是指针对组织中进行的多个项目进行全生命周期的管理。多项目管理是伴随着项目管理方法在企业或政府部门等组织中的广泛运用而形成的一种以长期性组织为对象的管理模式。形象地讲，就是指在企业中同时管理、协调多个项目的选择、评估、计划、控制、执行，以及收尾等各项工作，使所有项目的综合执行效果达到最优的项目管理方式。多项目管理是通过对项目群、项目组合，以及项目的成功管理来实现的。

7、评价一个项目成功与否的标准是什么？举例说明。

1、项目经理必须关注项目成功的几个标准简单地说，一是准时；二是预算控制在既定的范围内；三是质量得到经理和用户们的赞许。项目经理必须保证项目小组的每一位成员都能对照上面三个标准来进行工作。

2、任何事都应当先规划再执行就项目管理而言，很多专家和实践人员都同意这样一个观点：需要项目经理投入的最重要的一件事就是规划。只有详细而系统的由项目小组成员参与的规划才是项目成功的唯一基础。当现实的世界出现了一种不适于计划生存的环境时，项目经理应制定一个新的计划来反映环境的变化。规划、规划、再规划就是项目经理的一种生活方式。

3、项目经理必须以自己的实际行动向项目小组成员传递一种紧迫感由于项目在时间、资源和经费上都是有限的，项目最终必须完成。但项目小组成员大多有自己的爱好，项目经理应让项目小组成员始终关注项目的目标和截止期限。例如，可以定期检查，可以召开例会，可以制作一些提醒的标志置于项目的场所。

4、成功的项目应使用一种可以度量且被证实的项目生命周期标准的信息系统开发模型可以保证专业标准和成功的经验能够融入项目计划。这类模型不仅可以保证质量，还可以使重复劳动降到最低程度。因此，当遇到时间和预算压力需要削减项目时，项目经理应确定一种最佳的项目生命周期。

5、所有项目目标和项目活动必须生动形象地得以交流和沟通项目经理和项目小组在项目开始时就应当形象化地描述项目的最终目标，以确保与项目有关的每一个人都能记住。项目成本的各个细节都应当清楚、明确、毫不含糊，并确保每个人对此都达成了一致的意见。

6、采用渐进的方式逐步实现目标 如果试图同时完成所有的项目目标，只会造成重复劳动，既浪费时间又浪费钱。俗话说，一口吃不成个胖子。项目目标只能一点一点地去实现，并且每实现一个目标就进行一次评估，确保整个项目能得以控制。

7、项目应得到明确的许可，并由投资方签字实施在实现项目目标的过程中获得明确的许可是非常重要的。应将投资方的签字批准视为项目的一个出发点。道理很简单：任何有权拒绝或有权修改项目目标的人

都应当在项目启动时审查和批准这些项目目标。

8、要想获得项目成功必须对项目目标进行透彻的分析研究表明，如果按照众所周知记录在案的业务需求来设计项目的目标，则该项目多半会成功。所以，项目经理应当坚持这样一个原则，即在组织机构启动项目之前，就应当为该项目在业务需求中找到充分的依据。

9、项目经理应当责权对等项目经理应当对项目的结果负责，这一点并不过分。但与此相对应，项目经理也应被授予足够的权利以承担相应的责任。在某些时候，权利显得特别重要，如获取或协调资源，要求得到有关的中小企业的配合，做相应的对项目成功有价值的决策等等。

8、任何项目都处于特定的外界环境下和组织中，有哪些外界环境会对项目的产生影响，不同组织又对项目管理会产生什么影响?

事业环境因素是指围绕项目或能影响项目成败的任何内外部环境因素。这些因素来自任何或所有项目参与单位。事业环境因素可能提高或限制项目管理的灵活性，并可能对项目结果产生积极或消极影响。它们是大多数规划过程的输入。

事业环境因素包括但不限于：组织文化、结构和流程、政府或行业标准、基础设施、现有人力资源状况、人事管理制度、公司的工作授权系统、市场条件、干系人风险承受力、政治氛围、组织已有的沟通渠道、商业数据库、项目管理信息系统

组织结构的类型主要包括：职能型组织、项目型组织以及位于两者之间的矩阵型结构。

职能型组织：职能部门内的项目管理比较得心应手，因为容易得到本部门经理及同事的大力支持；跨职能部门项目管理相当困难，因为职能型组织没有专职的项目经理及项目人员。

项目型组织：项目型的组织结构最有利于项目的成功，因为项目经理拥有对资源分配的权力，但同时可能资源浪费，不利于技术分享。

组织机构类型	优点	缺点
职能型	明确的组织关系，有利于技术成果分享	横向沟通困难
矩阵型	资源得到最大利用	多重汇报关系
项目型	项目经理权力大，容易控制项目资源	可能资源浪费，不利于技术分享

矩阵型结构：一般分为三类，强矩阵、平衡矩阵、弱矩阵

在矩阵型组织中，来自各个职能部门的人员可以为某一个具体项目专职工作，也可以同时在两个或更多个项目中兼职工作。由于人员属于职能部门，他们能够为适应项目的变化需要而在各项目间流动。例如某个项目因为用户要求暂时停工，或者其它项目进度吃紧时，就可以将项目成员调配到其他项目中去。这样通过在项目间共享人员的工作时间，可以充分利用资源，全面降低公司及每个项目的成本。另外，在矩阵型组织中的基础核心职业技能可供所有项目共享，这样这些技能就能得到很好应用。同时，由于项目团队成员可以通过两条渠道向项目经理和部门经理反映情况，从而可以更及时的发现问题，提醒注意的潜在危险，提高反应能力。

9、IT项目管理体系包含九大管理模块，各模块都有丰富的理论方法，您认为在这些理论之上，项目管理最精髓的思想是什么，为什么?

9大管理模块分别是：

1. 项目综合管理项目 其包括7个基本的子过程：制订项目章程;制定项目初步范围说明书;制定项目管理计划;指导与管理项目执行;监控项目工作;实施整体变更控制;结束项目或阶段。

2．项目范围管理PMBoK将其分成5个阶段：启动;范围计划;范围界定;范围核实;范围变更控制。

3．项目时间管理PMBoK提出，项目时间管理由下述6项任务组成：活动定义;活动排序;活动资源估算;活动时间估计;项目进度编制;项目进度控制。

4．项目成本管理包括以下3个过程：成本估计;成本预算;成本控制。

5．项目质量管理主要包括以下3个过程：质量规划;质量控制;质量保证。

6．项目人力资源管理包括以下4个过程：人力资源规划;团队组建;团队建设;项目团队管理。

7．项目风险管理PMBoK将其归纳为6个主要过程：风险管理计划;风险识别；定性风险估计；定量风险估计;风险应对计划；风险控制。

8．项目沟通管理包括如下一些基本的过程：编制沟通计划；信息传递；绩效报告；利害关系管理。

9．项目采购管理主要包括：编制采购计划；编制询价计划；询价；选择供应商；合同管理；合同收尾

我认为最精髓的思想是：综合管理，它是综合运用其他八个领域的知识，合理集成与平衡各要素之间的关系，确保项目成功完成的关键。

项目的整体管理包括三个主要过程：

1、项目计划制定。即收集各种计划编制的结果，并形成统一协调项目计划文档。

2、项目计划执行。通过执行项目计划的活动，来实施计划。

3、整体变更控制。控制项目的变更。

10、如何理解项目管理方法论，对项目管理有何作用，举例说明。

项目管理方法论不仅仅是基于一套知识体系，更着重的是如何实施项目管理，它是十分清晰的架构性指南，实用性很强。因为它将项目管理的组织架构和项目管理过程紧密结合在一起，指导项目管理团队里的每一个重要的角色在项目管理的各个过程中应该做什么，并告诉大家每一件事由谁来做、做完之后输出给谁。

举例。

11、论述目标在项目管理中的重要性。

答：项目目标（ProjectObjectives）是指一个项目为了达到预期成果必须完成的各项指标标准。主要表现为：(1)质量目标；(2)工期目标；(3)投资目标；通称三大目标，它们的目标值由合同界定，彼此之间存在着相互联系和制约的关系。

项目目标确定过程伴随项目始终

1、项目情况分析

对项目的整个环境进行有效分析，包括外部环境、上层组织系统、市场情况、项目干系人（客户、承包商、相关供应商等）、社会经济和政治/法律环境等。

2、项目问题界定

对项目情况分析后，发现是否存在影响项目开展和发展的因素和问题，并对问题分类、界定。分析得出项目问题产生的原因、背景和界限。

3、确定项目目标因素

根据项目当前问题的分析和定义，确定可能影响项目发展和成败的明确、具体、可量化的目标因素，如项目风险大小、资金成本、项目涉及领域、通货膨胀、回收期等。具体应该体现　在项目论证和可行性分析中。

4、建立项目目标体系

通过项目因素，确定项目相关各方面的目标和各层次的目标，并对项目目标的具体内容和重要性进行表述；

5、各目标的关系确认

哪些是必然（强制性）目标，哪些是期望目标，哪些是阶段性目标，不同的目标之间有哪些联系和矛盾，确认清楚后便于对项目的整体把握和推进项目的发展。

项目目标的重要性

（1）明确项目及项目组成员共同努力的方向。作为各方沟通的方式。

（2）产生激励作用。

（3）为制定项目计划打下基础，为项目计划指明方向。

（4）作为评价项目成功的依据。

明确项目的目标和范围，并以项目章程的形式固定下来，可以保证项目团队朝着一个既定的方向努力，这在IT项目中尤其重要，很多IT项目在实施过程中，因为客户人为的需求变化或项目成员对需求的镀金，项目范围无限漫延，导致项目无法完成。所以在具体实施信息系统项目时，需要正确认识并重视目标在项目管理中的重要性。

项目管理与目标管理是两个不完全相同的管理模式，但目标管理仍然是项目管理的重要思想。首先，从总体来看，所有项目都要支持组织的战略目标，项目的最终目标要与组织的目标保持一致；其次，从微观来看一个具体的项目，也处处渗透着目标管理的思想，具体表现如下：

（1）整个项目是以目标为导向的。最后向客户提交的可交付物就是整个项目团队的工作目标。

（2）项目组内部各专业是按目标管理的。在项目内部，每个项目小组都是按目标进行管理的，只有每个项目组按时按质完成任务，才能保证整个项目目标的完成。

目标管理的实质是强调根据目标进行管理，即围绕确定目标和以实现目标的为中心，开展一系列管理活动。这种管理的主要特点是：①强调活动的目的性，重视未来研究和目标体系的设置；②强调用目标来统一和指导全体人员的思想和行动，以保证组织的整体性和行动的一致性；③强调根据目标进行系统整体管理，使管理过程、人员、方法和工作安排都围绕目标运行；④强调发挥人的积极性、主动性和创造性，按照目标要求实行自主管理和自我控制，以提高适应环境为化的应变能力；⑤强调根据目标成果来考核管理绩效，以保证管理活动获得满意的效果。

明确项目的目标和范围，并以项目章程的形式固定下来，可以保证项目团队朝着一个既定的方向努力，这在IT项目中尤其重要，很多IT项目在实施过程中，因为客户人为的需求变化或项目成员对需求的镀金，项目范围无限漫延，导致项目无法完成。所以在具体实施信息系统项目时，需要正确认识并落实目标管理。

12、不同对项目的认识不一样，有人说项目管理是一种管理方法体系，有人认为是一套工作流程，有人认为是一种解决问题的工作氛围，甚至有人认为项目管理没有理论基础，不能看作是一门学科，你是怎么看待项目管理的?

答：把项目管理看作是一种管理方法体系。问题并非是管理方法体系的那些思想和点子有问题，也并不是因为管理方法体系的内容太多了。问题在于管理方法体系内在的理论和运用之间的不恰当结合让我们接受起来有困难，因为没有哪种管理方法体系能放之四海而皆准，它是需要在实际项目中不断调整才能适应不同客户和团队的需要，所以永不会有一套适用的管理方法体系。

把项目管理看作是完整的一套工作流程（立项、计划编制、执行、控制和结束收尾），个人觉得这种看法过于俗套。

把项目管理看作是为解决实际问题而创建的工作氛围，这个看法看似缺乏了理论的支撑。

我这么看待项目管理，就是项目的管理者，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。项目管理不仅仅是一种只是谈兵的理论，他更注重实际操作。他把很多技术和方法用于计划、评估、控制工作活动，以按时、按预算、依据规范达到理想的最终效

果。他有很多的属性，包括一次性、独特性、目标确定性、活动的整体性、组织的临时性和开放性、成果的不可挽回性。那么如何才能做好一个项目呢？要重目标、重计划、重反馈、重总结，这样才能把一个项目做好。项目成功的关键是抓住主线，适时应变！

13、您认为应该如何评价一个项目管理组织水平的高低？结合实际工作说明。

答：项目管理成功的关键6大因素：得到管理高层的支持，并与高层管理者进行有效的沟通；选择一位优秀的项目经理；具有明确的目标和范围；保证客户的全程参与；严密而有效的项目管理；采用正确而适合的技术。

个人在实际工作中可以用下面两点评价一个项目管理组织水平的高低：

（1）项目团队解决问题的能力，例如：遇到技术难题导致项目无法进行下去的时候，有落实的人员可以去问，或是通过其他协调资源很快的找到能解决问题的人员。

（2）项目团队应对突发紧急状况的处理能力，例如：关键岗位上的人员调动，管理组织能很快的弥补空缺，使项目尽量按期完成阶段目标，不影响项目的进度和对客户的承诺。

14、试述项目能给企业带来哪些价值？企业应如何处理项目与日常工作间的关系？

答：项目是指为创造独特的产品或服务而进行的一次性努力。

1、项目的独特性，是指任何一个项目都具有与其他任何项目不相同的特点。这就要求企业有一套规范的项目管理流程、制度和方法。

2、项目的临时性对于增强企业组织的敏捷性具有重要作用，但同时对项目管理也提出了许多挑战。

3、项目的整体性是指项目是为实现目标而开展的任务的集合，而不是一项孤立的活动，它是一系列活动的有机组合，从而形成一个特定的、完整的过程。这就需要企业整合各部门间的协作，从全局出发，做全局性的战略目标。

4、项目的不确定性是指项目不可能完全在规定的时间内、按规定的预算由规定的人员完成。这就给企业带来了挑战，要求项目计划应该是实时更新的，要加强项目风险管理与变更控制。

项目与日常运作是两个既有区别又有联系的概念，如下图：

项目和日常运作都是由人来实施、靠人来完成的，且都受制于一定的资源。从过程来讲，一般也都需要计划、实施和控制等。但两者具有很大的不同，日常运作是连续不断、周而复始的活动，一般由部门经理来负责全部日常事务，实施的目的不是非常明确的；而项目是临时性、一次性的活动，且需要专门的项目经理来负责，并以项目目标完成与否来考核。

15、试述项目生命周期和项目过程组之间的关系，举例说明。

答：项目生命周期是一个项目从开始到结束的全过程，大致分为四个阶段：启动阶段（概念阶段）、计划阶段（开发阶段）、实施阶段、结束阶段。过程组是指完成项目中任何一项任务的五个过程组：启动、计划、执行、控制、收尾。

项目生命期是由各个阶段组成的，而项目管理过程可以看成是项目管理的基本管理单元。项目管理过程与项目生命期的关系可以从以下两方面来看：

首先，任何一个项目阶段都应该包含了5个上述的项目管理过程，都是先从启动过程开始，然后是计划和执行，在执行过程中还要控制，控制的结果可能反过来还要影响详细计划或下一轮计划。在理论上每个项目阶段都要有上述5个过程。例如，一个信息系统集成项目的启动阶段的需求分析，首先着手制定工作计划（启动过程）；按照计划保持进度安排（计划过程）；协调业务技术人员及客户方相关人员和其他资源，执行计划（执行过程）；通过监督和检测过程确保需求达到目的（控制过程）；完成需求分析，提交交付物（收尾过程）。

其次，阶段内过程组的相互作用是可跨越阶段的，每个阶段结束会成为下一阶段启动的前提条件，甚至是必要的条件。例如，一个信息系统集成项目，需求分析阶段收尾时，需要客户对需求分析说明书给予确认，认可的需求分析说明书又作为系统设计阶段启动的依据。

16、‘狂热启动、失败告终’是IT项目普遍存在的一种现象，您认为主要的原因是什么，在IT项目启动阶段，应该注意哪些问题？有哪些方法和技术去解决这些问题?

（以下部分是本人对此问题的看法）

主要原因是由于项目管理上的不规范和认知错误造成，在项目启动阶段没有制订合理可行的计划，在项目实施过程中对范围、时间、成本、风险等方面没有进行有效的管理，最终导致项目的失败。

在启动阶段最主要的任务是建立起项目实施的总体章程，确定项目的实施范围，并确定变更的流程步骤，同时制订切实有效的执行计划(包括成本、时间)，识别出项目的干系人，对干系人的期望进行有效管理。同时也要编制项目风险管理计划，确定在识别出项目的风险后如何进行处理，以达到项目处于风险可控的目的。

用到的技术与方法：

通过拜访专家，查阅组织的知识库看是否有同类型的项目实施经验与经验教训，制定好项目章程，作为整个项目的基准。

通过访谈、焦点小组会议、引导式研讨会、群体创新技术（如：头脑风暴法、德尔菲技术）等方法收集需求，定义项目范围，创建工作分解结构，并对每个工作包进行活动定义，确定所需的资源、活动持续的时间及成本。

17、试述项目管理组织有哪些形式，不同项目管理组织对项目管理有何影响?

组织结构的类型主要包括：职能型组织、项目型组织以及位于两者之间的矩阵型结构。

职能型组织：职能部门内的项目管理比较得心应手，因为容易得到本部门经理及同事的大力支持；跨职能部门项目管理相当困难，因为职能型组织没有专职的项目经理及项目人员。

项目型组织：项目型的组织结构最有利于项目的成功，因为项目经理拥有对资源分配的权力，但同时可能资源浪费，不利于技术分享。

矩阵型结构：一般分为三类，强矩阵、平衡矩阵、弱矩阵

在矩阵型组织中，来自各个职能部门的人员可以为某一个具体项目专职工作，也可以同时在两个或更多个项目中兼职工作。由于人员属于职能部门，他们能够为适应项目的变化需要而在各项目间流动。例如某个项目因为用户要求暂时停工，或者其它项目进度吃紧时，就可以将项目成员调配到其他项目中去。这样通过在项目间共享人员的工作时间，可以充分利用资源，全面降低公司及每个项目的成本。另外，在矩阵型组织中的基础核心职业技能可供所有项目共享，这样这些技能就能得到很好应用。同时，由于项目团队成员可以通过两条渠道向项目经理和部门经理反映情况，从而可以更及时的发现问题，提醒注意的潜在危险，提高反应能力。

18、论述项目范围界定的输入、输出以及主要的工具与技术。

参照pmbok第五章 范围管理，5.2定义范围

输入：

1、项目章程：项目章程中包含对项目和产品特征的概括性描述，以及项目审批要求。如果执行组织不使用项目章程，则应取得或编制类似的信息，并用做制定详细、范围说明书的基础；

2、需求文件；需求文件描述各种单一的需求将如何满足与项目相关的业务需求。

3、组织过程资产。

工具与技术：

1、专家判断：专家判断常用来分析制定项目范围说明书所需的信息。专家判断和专业知识可用来处理各种技术细节。专家判断可来自具有专门知识或经过专门培训的任何小组或个人，可从许多渠道获得，包括：组织内的其他部门；顾问；干系人，包括客户和发起人；专业与技术协会；行业团体；主题专家。

2、产品分析：对于那些以产品为可交付成果的项目（区别于提供服务或成果的项目），产品分析是一种有效的工具。每个应用领域都有一种或几种普遍公认的、把概括性的产品描述转变为有形的可交付成果的方法。产品分析技术包括产品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价值工程和价值分析等。

3.备选方案识别：备选方案识别是用来为项目工作提出不同执行方法的一种技术。许多通用管理技术都可用于备选方案识别，如头脑风暴、横向思维和配对比较等。

输出：

项目范围说明书:项目范围说明书详细描述项目的可交付成果，以及为提交这些可交付成果而必须开展的工作。项目范围说明书也表明项目干系人之间就项目范围所达成的共识。为了便于管理干系人的期望，项目范围说明书可明确指出哪些工作不属于本项目范围。项目范围说明书使项目团队能开展更详细的规划，并可在执行过程中指导项目团队的工作；它还为评价变更请求或额外工作是否超出项目边界提供基准。项目范围说明书描述要做和不要做的工作的详细程度，决定着项目管理团队控制整个项目范围的有效程度。

详细的项目范围说明书包括以下内容（可能直接列出或引用其他文件）：

产品范围描述。逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果的特征。

产品验收标准。定义已完成的产品、服务或成果的验收过程和标准。

项目可交付成果。可交付成果既包括组成项目产品或服务的各种结果，也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件。对可交付成果的描述可详可简。

项目的除外责任。通常需要识别出什么是被排除在项目之外的。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理干系人的期望。

项目制约因素。列出并说明与项目范围有关、且限制项目团队选择的具体项目制约因素，例如，客户或执行组织事先确定的预算、强制性日期或强制性进度里程碑。如果项目是根据合同实施的，那么合同条款通常也是制约因素。有关制约因素的信息可以列入项目范围说明书，也可以独立成册。

项目假设条件。列出并说明与项目范围有关的具体项目假设条件，以及万一不成立而可能造成的后果。在项目规划过程中，项目团队应该经常识别、记录并验证假设条件。有关假设条件的信息可以列入项目范围说明书，也可以独立成册。

19、试述工作时间估计的数据基础及主要方法，并分析这些方法在项目管理实践中的可行性。

估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。需要依据活动工作范围、所需资源类型、所需资源数量以及资源日历等，进行活动持续时间估算。首先要估算出具体活动的工作量和计划投入该活动的资源数量，然后再据此估算出为完成该活动而需要的工作时段数（活动持续时间）。

主要的方法：

1、类比估算：类比估算是指以过去类似项目的参数值（如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等）为基础，来估算未来项目的同类参数或指标。在估算持续间时，类比估算技术以过去类似项目的实际持续时间为依据，来估算当前项目的持续时间。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时，例如在项目的早期阶段，就经常使用这种技术来估算项目持续时间。类比估算综合利用历史信息和专家判断。相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。可以针对整个项目或项目中的某个部分，进行类比估算。类比估算可以与其他估算方法联合使用。如果以往活动是本质上而不只是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算就最为可靠。

2、参数估算：参数估算是指利用历史数据与其他变量（如建筑施工中的平方英尺）之间的统计关系，来估算诸如成本、预算和持续时间等活动参数。把需要实施的工作量乘以完成单位工作量所需的工时，即可计算出活动持续时间。例如，对于设计项目，将图纸的张数乘以每张图纸所需的工时；或者对于电缆铺设项目，将电缆的长度乘以铺设每米电缆所需的工时。又例如，如果所用的资源每小时能够铺设25米电缆，那么铺设1000 米电缆的持续时间是40 个小时（1000 米除以25 米/小时）。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。

3、三点估算：通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高活动持续时间估算的准确性。这个概念起源于计划评审技术（PERT）。PERT 使用3 种估算值来界定活动持续时间的近似区间：

最可能时间（t M）。基于最可能获得的资源、最可能取得的资源生产率、对资源可用时间的现实预计、资源对其他参与者的可能依赖以及可能发生的各种干扰等，所得到的活动持续时间。

最乐观时间（t O）。基于活动的最好情况，所得到的活动持续时间。

最悲观时间（t P）。基于活动的最差情况，所得到的活动持续时间。

PERT 分析方法对以上3种估算进行加权平均，来计算预期活动持续
时间（tE）：

$$tE = (tO+4tM+tP)/6$$

用以上公式（甚至用该3 种估算的简单平均公式）计算出来的持续时间可能更加准确。这3 种估算能表明持续时间估算的变化范围。

20、试述项目生命周期和项目过程组之间的关系，举例说明。

项目生命周期是一个项目从开始到结束的全过程，大致分为四个阶段：概念阶段、规划阶段、实施阶段、结束阶段。过程组是指完成项目中任何一项任务的五个过程组：启动、计划、执行、控制、结束。也就是说，你可以将一个完整的项目看成是一项任务。但一个项目下面可以很多过程组组成。

21、详细论述项目进度安排的主要技术，并举例说明。

在安排项目进度时，首先，需要编制网络图，计算主要活动时间，包括：最早开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、最迟开始时间、总时差，以此为依据，编制时间进度。

当活动时间确定时，采用CMP**关键路径法**，计算各活动的总时差，找到总时差最小的关键活动，并由关键活动组成关键路径，计算关键路径的总时间，求得总工期。

当活动时间不确定时，可采用**PERT计划评审技术**，根据最可能、最乐观、最悲观3种时间估计，得到每个活动的持续时间和方差。另外，还可以采用GERT图形评审技术，它可以在活动先后逻辑关系和活动持续方面具有一定的概率陈述。

此外，甘特图是一种进行进度安排的图形化技术，以横坐标为时间维，纵坐标表示活动的名称内容，可进行进度比较控制。

22、估算软件项目的工作量的方法有哪些，并举例说明。

对于工作量的估算，有两种方式：自顶向下和自底向上。采用自顶向下的方法估算，项目策划者根据规模估算值以及规模和工作量的对应关系，对产品开发的总体工作量进行估算，然后再分解出完成各项任务所需的工作量。自顶向下的方式是在项目初期或项目信息不足时采用的，其估算信息精确性稍差，有可能会导致项目困难。

在项目制定了**WBS工作分解结构**之后，项目工作量的估算值要求一定的精确度，这时往往采用自底向上的估算方式。自底向上的估算方式得到的估算值比较准确，其准确度来源于每个任务的工作量估算情况。

另外，还可以采用模板参照和类比估计的方法，功能点、对象点转化为工作量的估算方法。

23、试述成本控制的主要方法，举例说明，并结合自己的经验论述为什么在IT项目经常存在成本超支的现象。

对信息化项目的成本控制主要有两种：挣值分析法和时间成本法。

挣值分析法通过计划完成的预算PV、实际完成活动的成本AC和实际完成活动的预算价值EV的比较，对费用偏差、进度偏差、成本绩效指数、进度绩效指数4个参数，判断成本、进度的执行情况。

当项目进度需要调整时，通常采用**时间成本法**进行控制，压缩关键路径的单位时间成本增加最低的工作，缩短项目工期。

在IT项目经常存在成本超支的现象，就目前我的工作经验分析，主要有3点：项目执行中的未知变化、项目延期、人工成本预估不足。

24、简述现代人力资源管理的主要工作，论述人资源管理在现代项目管理中的意义。

现代人力资源管理以人为中心，将人作为一种重要资源加以开发、利用和管理，重点是开发人的潜能、激发人的活力，使员工能积极主动创造性地开展工作。主要涉及人力资源的计划、人力资源成本会计、岗位分析与设计、人力资源的招聘与选拔、劳资关系、教育培训、激励与考核等工作。

现代项目管理是对智力密集、劳动密集型的项目进行管理，受人力资源影响很大，项目成员的结构、责任心、能力和稳定性现代化项目的质量及成功与否有决定性的影响。现代化项目的管理中，人力资源计划的、平衡、分配，团队成员的数量、质量、结构，团队建设，项目干系人的沟通等人力资源因素的把握，很大程度上决定一个项目的完成效果。

25、简述麦格雷戈的X理论和Y理论基本观点及对项目人力资源管理的启示。

麦格雷戈归纳了基于对人性的不同看法而形成的两种理论。他认为,传统理论是以对人性的错误看法为基础的,这种理论把人看作天性厌恶工作，逃避责任,不诚实和愚蠢等。因此，为了提高劳动生产效率，就必须采取强制、监督、 惩罚的方法。麦格雷戈把这种理论称之为 “X” 理论。 与之相对的是“Y”理论，其基本观点是：人并不是被动的，人的行为受动机支配，只要创造一定的条件,他们会视工作为一种得到满足

的因素，就能主动把工作干好。因此，对工作过程中存在的问题，应从管理上找原因,排除职工积极性发挥的障碍。

26、简述赫茨伯格的双因素理论基本观点及对项目人力资源管理的启示。

双因素理论的基本观点是：使员工感到工作满意或者工作不满意的因素有两大类：

第一类因素是激励因素，指那些能带来积极态度，满意和激励作用的因素，可使员工感到满意，这类因素一般都是属于工作本身或者工作内容方面的认可、成就和责任。

第二类因素是保健因素，指使员工消极工作，感到不满的因素，这类因素一般都是属于工作环境或者工作关系方面的。

赫茨伯格认为：激励因素是内在的，保健因素是外在的。保健因素是必须的，一但保健因素得到改善（工资刺激，人际关系改善，工作条件提高），它使不满意中和以后，就不能再产生更积极的效果，只有“激励因素”才能使人有更好的工作业绩。

对项目人力资源管理的启示：针对项目组中的不同人员使用不同的激励方法，物质需求是必要的，没有它会导致不稳定，但它的任用是有限的，不能持久的，要调动积极性，不仅要注意物质利益和工作条件等外部因素，更重要的是量才使用，各得其所，注意对人进行精神鼓励，给予表扬和认可，给予成长，发展，晋升的机会。发挥内在激励因素的任用。

27、简述马斯洛需求理论的基本内容，评述其在项目管理中的意义，并举例说明。

马斯洛需求理论，亦称“基本需求层次理论，他认为人的需求可以分成五个层次：

1、生理的需要，维持人的基本生存，吃，衣，住方面的需要；

2、安全的需要，要求保障自身的安全，摆脱事业和丧失财产危险；

3、社交的需要，人需要在伙伴之间，同事之间的关系融洽和保持友谊，有归属感；

4、尊重的需要，人需要有稳定地位，个人能力和成就得到内外部的承认。

5、自我实现的需要，要实现个人理想，报负，发挥个人能力到最大限度。

意义：马斯洛需求理论可以帮助我们对项目团队进行有效管理，充分发挥每个员工的任用，发挥团队的最大效率。针对项目组中不同能力的员工，我们可以使用不同的管理办法:

1、对于处于第一层次需求员工，可以采取涨工资等物质刺激办法调动其工作积极性

2、对于处于第二层次需求员工，可以考虑签订长期工作合同。

3、对于处于第三层次需求员工，可以考虑加强团队建设力量，将团队建设成内部和谐，保持友谊，彼此关爱的群体，增加对这类员工的吸引力和归属感。

4、对于处于第四层次需求员工，涨工资已经不能调动其工作积极性，可以考虑授予一定技术头衔，满足其需要被认可的需求。

5、对于处于第五层次需求员工，给其更多的权限，更好的平台，让其独挡一面，让其充分展示个人的能力

28、论述沟通管理在项目管理中的重要性，结合自己的工作经验从正反两方面举例说明。

沟通管理是项目管理中的重要一个管理内容，包括与客户的沟通和团队内部的沟通。在某种程度上也会决定项目的成败。

因为：

1、沟通是决策和计划的基础：项目管理组要想做出正确的决策，必须以及时、准确的信息作为基础。

2、沟通是织和控制管理的依据： 只有通过信息沟通，掌握项目组内的各方面情况，才能为科学管理提供依据，才能有效地提高项目管理组的组织效能。

3、建立和改善人际关系：信息沟通，资源共享，将项目成员与项目干系人组织贯通起来，成为一个整体。畅通的信息沟通，可以减少项目成员之间的冲突；改善项目成员与项目干系人之间的关系。

4、项目经理成功领导的重要手段：项目经理通过各种有效方式将意图传递给项目成员并使项目成员理解和执行。如果沟通不畅，项目成员就不能正确理解和执行领导意图，项目就不能按项目经理的意图进行，最终导致项目混乱甚至项目失败。

根据自己工作经验，举例与客户沟通：

我部门为兄弟公司做了一个业务管理系统，在该项目前期，沟通不是很好，结果造成如下影响:

1、兄弟公司向总公司领导投诉，认为他们提出的需要都没有改，其实已经排好了修改顺序，但没有及时告诉客户

2、认为工作效率差，一个小的功能块修改需要改4天，事实上该功能块有其他附属功能，修改该功能块需要修改其他更多的功能

3、认为系统很多功能没有听取他们的意见，强加功能给他们使用，他们没有办法用（其实有的是实现了没有告诉客户，有的是技术上无法实现，没有及时跟客户通报）

4、没有与基层操作人员（向系统输入数据的人员）进行详细沟通，忽略了他们对系统的修改意见，造成基层操作员有抵触情结，不愿意用系统。数据无法录入，整个ERP管理系统用不起来

5、项目经理有时对某一具体功能，未与客户沟通，先安排程序人员进行开发，后客户认定错误，造成人员工时的浪费，引起了开发人员对项目经理和需求分析人员的不信任，引起团队内部危机，通过公司领导协调，与兄弟公司建立的每周电话会议和每周工作日志汇报，经过1年多，系统应用有了很大的提高

正面积极的沟通的好处：

1、客户有受重视的感觉，客户参与项目程度高，客户认为你重视他，增加了彼此的信任。

2、客户可以及时了解到你项目进展，方便安排项目的应用实施。

3、客户的很多需求最开始也是不明确的，随着项目的深入会发生变更，如果及时跟客户进行沟通，可以及时发现客户的最新需求，在下面的开发过程中进行修正，避免做无用功。

29、试分析IT项目风险的主要来源是什么，如何识别IT项目风险，并采用定性与定时方法进行有效风险管理与控制?

IT项目的主要风险来源包括以下几类：

1、经济（融资、成本、地区GDP水平等）

2、政治（法律法规、审批程序、社区压力等）

3、市场（客户成熟度、客户需求变化、市场规范度）

4、技术（行业技术更新速度、技术领先程度、技术复杂程度）

5、管理（管理者素质、员工素质、项目管理程序等）

6、契约（合同漏洞、违约行为等）

一般IT项目的风险主要存在于（范围管理，成本、进度、质量，人力资源、沟通管理等方面），目前可以识别的IT项目风险包括以下：

1、管理风险（ 项目经理空缺、不称职、兼职、开发人员技术水平差，项目管理程序混乱）

2、需求风险，缺乏对用户需求的深刻理解，关门造车，这种风险发现的越晚，对项目靠成的损害越大

3、计划风险投资，计划不够充分，对项目执行想当然，未做工作分解结构，犯了形式主义的错误

4、项目执行风险，项目执行不到位，流程和制度已经制定好了，但相关责任人缺乏认真的工作态度，造成项目时间延长，质量无法达到验收标准，项目无法正常进行。

5、人事方面管理风险，如项目相关人员的职责、变动、激励措施不到位或者起了反任用

6、沟通风险，项目与客户的沟通和团队内部的沟通不通畅，造成团队协作差，导致项目失败

7、高层管理风险，高层管理对项目的授权和资源支持力度不够，赞成项目资金短缺或者资源不够用

如何采用定性与定时方法进行有效风险管理与控制：

根据风险管理方法和管理流程，对上述风险必须通过风险管理规定的识别，分析，对策，监控等管理流程，动用相关方法进行管理才能有效规避风险

1、进行风险识别：别出高度风险区，中度风险区和低度风险区

2、风险定性分析

利用头脑风暴法、流程图法、检查表、情景分析法（类推比较法）、文件审核、拜访专家、假设分析、系统分解法定性分析风险、动用风险管理办法：脑风暴法

3、风险定量分析

利用Delphi法、敏感性分析、决策分析、模拟等方法进行风险的定量分析

4、制定风险应对计划

针对不同的风险，分别采取风险规避、风险缓解、风险转移、风险接受等处理策略

比如：修改合同条款保证公司利益（规避）、选择低风险方案（规避）、对严重延期的项目补充人力（缓解）、与客户加强沟通减少变更（缓解）、购买商业保险（转移）、可以将风险大的部分分包（转移）、使用公司后备风险基金（接受）、在预算中设置不可预见费（接受）

5、风险监控对项目执行过程的风险进行随时监控

30、简述项目风险管理的主要思想和流程，结合工作实际分析风险管理的主要困难。

项目风险管理的主要思想包括：

1、试图系统化地去瓦解不确定因素对项目计划（质量、预算、进度、资源分配等）的威胁

2、通过风险管理，变被动面对风险（即消防状态）为主动面对风险（即钓鱼状态）。

3、知道什么是紧急事件，让我们能够依据FirstThing First 的原则处理紧急事件

项目风险管理的主要流程包括：

1、风险计划编制

在风险计划编制阶段，描述各阶段进行风险管理的所有因素及应急储备资源，做出项目风险表

2、风险识别

识别项目风险，评估风险概率，确认哪些风险有可能会影响项目进展，给出风险事件导致影响的描述，并记录每个风险所具有的特点。

3、风险定性分析

（1）列出所有风险因素；

（2）按可能性排列（极小、较小、中等、较大、极大）；

（3）按影响程度排列（极小、较小、中等、较大、极大）；

（4）综合可能性和影响程度归类，分等级（严峻、严重、较大、值得关注、较小、极小）。

4、风险定量分析

使用Delphi法、敏感性分析、决策分析、模拟等方法评估风险和风险之间的相互作用，以便评定项目可能的产出结果的范围。确定可接受风险损失值（比如0.18），确定风险等级、风险影响度量方式、到风险影响表中找到对应风险影响值；计算风险损失值。

5、编制风险应对计划

确定风险应对策略，包括（风险规避、风险缓解、风险转移、风险接受）

6、风险监控

目前风险管理存在的主要困难：

1、风险具备不确定性，对各种风险做的处理预案大多，会影响项目实施。

2、在项目实施过程中，不可能识别出项目的全部风险，有些潜在风险未被识别出来。

3、缺乏专业风险管理人员对项目风险进行定量分析。

4、某些项目预留的风险基金总额有限，在风险发生时无法真正及时有效的化解风险。

31、根据工作实际，谈谈如何在控制IT项目的需求变更？

一、首先，要明确一点，项目变更是不可避免的，我们要做的就是将项目变更控制在可控范围之内，要做到可控，必须在项目章程和或者项目合同中，明确规定要成立变更控制委员会（CCB），制定好严格的变更控制流程。一般而言，在项目开始阶段，客户是很乐意接受这种规范的管理方式的。

二、取得了合同阶段的主动后，在实施阶段的严格执行也很关键。但也必须注意不能因为严格执行变更流程，就影响和客户的关系，这时要依靠项目经理和技术经理的管理和沟通艺术，我们的目的不是让用户不提出变更，而是让用户不轻易，随便的提出变更。

三、对于用户提出的变更，可以看实际情况处理，除非影响项目进展的关键变更，否则尽量引导客户在后期的项目中实现。

四、对于确实需要的变更，用户必须严格严格填写变更审查表，说明变更的规模，期限，复杂性，资源影响，费用影响，测试需求，风险，资源需求，项目影响等内容，变更必须经过变更控制委员会（CCB）审批通过后才可以进行。